

VO₂ — Analyse Épreuve d'Effort

Guide d'utilisation de l'application

Ce document présente les fonctionnalités de l'analyseur VO₂ et explique comment l'utiliser à partir d'un exemple concret de fichier exporté.

1. Présentation générale.....	3
1.1 Fonctionnalités principales.....	3
1.2 Exemple utilisé dans ce guide	3
2. Charger une épreuve.....	4
2.1 Importer un fichier	4
2.2 Renseigner les informations patient	4
2.3 Charger une nouvelle épreuve	5
3. Tableau de synthèse	6
4. Panneau Data & Marqueurs	7
4.1 Bloc Data.....	7
4.2 Bloc Marqueurs	7
Zones	7
Seuils ventilatoires.....	8
Lactate	8
Saisie de la cinétique lactique.....	8
5. Graphiques principaux.....	10
5.1 Liste des graphiques	11
5.2 Contrôles d’affichage	11
6. Cinétique lactique et seuils SL1/SL2.....	12
7. Tableau récapitulatif des seuils	13
8. Critères de maximalité	13
9. VO ₂ mesuré vs théorique	14
10. Tableau de données détaillé	14
11. Export PDF	16
11.1 Configuration	16
11.2 Aperçu & ordre	16
12. Astuces & bonnes pratiques.....	16

1. Présentation générale

L'analyseur VO_2 est une application web autonome permettant de charger les données issues d'une épreuve d'effort cardio-respiratoire (au format export CSV), de visualiser l'ensemble des courbes physiologiques, de positionner les seuils ventilatoires et lactiques, et de générer une synthèse exportable en PDF.

L'application fonctionne entièrement dans le navigateur : aucune donnée n'est envoyée à un serveur, le fichier CSV reste local.

1.1 Fonctionnalités principales

- Import d'un fichier CSV/TXT d'épreuve d'effort
- Saisie des informations patient (identité, anthropométrie, profil) et calcul du VEMS théorique
- Tableau de synthèse (statistiques clés : FC max, VO_2max , VE max, etc.).
- Placement manuel ou automatique des marqueurs : zones (échauffement / fin d'épreuve), seuils ventilatoires SV1/SV2, VO_2max
- Saisie d'une cinétique lactique et détection automatique des seuils lactiques SL1/SL2
- 8 graphiques principaux (FC, VO_2 , VCO_2 , VE, FR, combiné, équivalents ventilatoires, $\text{PETO}_2/\text{PETCO}_2$) + graphiques complémentaires (PO_2 , réserve respiratoire, espace mort, cinétique lactique).
- Tableau de critères de maximalité de l'épreuve.
- Comparaison VO_2 mesuré / VO_2 théorique (Wasserman).
- Tableau de données détaillé, cycle par cycle, avec nettoyage des valeurs aberrantes (manuel ou automatique 5 et 10%)
- Export PDF personnalisable du rapport complet.

1.2 Exemple utilisé dans ce guide

Les captures d'écran de ce document illustrent l'analyse d'une épreuve d'effort triangulaire de 25:44, atteignant une charge maximale de 360 W, pour un patient fictif « Jean Dupont ».

2. Charger une épreuve

Au lancement, l'application affiche une zone de dépôt unique. L'analyseur ne traite qu'une épreuve à la fois (pas de mode comparaison multi-fichiers).



En-tête de l'application avec la zone de chargement et le tableau de synthèse

2.1 Importer un fichier

- Glissez-déposez votre fichier CSV/TXT directement sur la zone, ou cliquez sur la zone pour ouvrir le sélecteur de fichier.
- Formats acceptés : .csv, .txt

2.2 Renseigner les informations du patient

Dès qu'un fichier est chargé, une fenêtre « Informations patient » s'ouvre automatiquement :

Informations patient

Fichier : data

NOM	PRÉNOM
Dumont	Jean
ÂGE (ANS)	SEXE
34	Masculin
TAILLE (CM)	POIDS (KG)
178	75
DATE DU TEST	PROFIL
2026-06-10	Sportif
LACTATÉMIE FIN D'EFFORT (MMOL/L) — OPTIONNEL	VEMS MESURÉ (L) — OPTIONNEL
—	—

Théorique : 4.18 L · LIN 3.34 L —
Quanjer 1993

Ignorer
Confirmer

Fenêtre de saisie des informations patient

- Nom, prénom, âge, sexe, taille, poids, date du test.
- Profil : Sédentaire, Sportif ou Haut niveau (utilisé pour le calcul de la VMV théorique $35-40 \times$ le VEMS).
- Lactatémie de fin d'effort et VEMS mesuré (champs optionnels).
- Le VEMS théorique (formule de Quanjer 1993, ERS/ECSC) est calculé et affiché automatiquement dès que taille, âge et sexe sont renseignés.

Vous pouvez cliquer sur « Ignorer » pour passer cette étape, ou « Confirmer » pour valider. Les informations du patient peuvent être modifiées à tout moment via le bouton « Infos patient » du panneau Data.

2.3 Charger une nouvelle épreuve

Le bouton « ↺ Charger une nouvelle épreuve » (zone de dépôt) permet de remplacer l'épreuve en cours. Si une épreuve est déjà chargée, une confirmation est demandée avant de réinitialiser les graphiques, les marqueurs et les informations patient et de charger le nouveau fichier.

3. Tableau de synthèse

Une fois le fichier chargé, une rangée de cartes affiche les indicateurs clés de l'épreuve :

Patient	Nom du patient et date du test
Durée	Durée totale de l'épreuve (mm:ss)
FC max	Fréquence cardiaque maximale atteinte (bpm)
VO₂ max	Consommation maximale d'oxygène (L/min)
VO₂ rel.	VO ₂ max ramené au poids du patient (mL/min/kg)
VE max	Ventilation minute maximale (L/min)
FR max	Fréquence respiratoire maximale (cycles/min)
SaO₂ min	Saturation en oxygène minimale (%)
VEMS	Volume expiré maximal par seconde — mesuré ou théorique
Charge max	Puissance maximale développée (W)

Ces valeurs se mettent à jour automatiquement en fonction des marqueurs placés (par exemple, si « Fin Épreuve » est déplacé, les maximums sont recalculés sur la portion utile de l'épreuve).

4. Panneau Data & Marqueurs

Ce panneau regroupe les informations du patient, le profil, et tous les outils de placement des marqueurs sur les graphiques.

The interface is divided into several sections:

- DATA**: Contains a button labeled "Infos patient" with a person icon.
- PROFIL**: Contains three buttons: "Sédentaire", "Sportif" (highlighted in blue), and "Haut niveau".
- MARQUEURS — data**:
 - ZONES**: Contains two buttons: "Fin Échauff." (blue) and "Fin Épreuve" (green).
 - SEUILS VENTILATOIRES**: Contains four buttons: "SV1" (orange), "SV2" (red), "VO₂max" (purple), and "Auto SV" (blue with a lightning bolt icon).
 - LACTATE**: Contains four buttons: "Cinétique" (pink), "SL1" (purple), "SL2" (purple), and "Auto SL" (purple with a lightning bolt icon).
- Bottom section**: Contains a button "X Désactiver" and a text instruction: "Sélectionnez un marqueur puis cliquez sur un graphique."

Panneau Data / Marqueurs

4.1 Bloc Data

- Bouton « Infos patient » : ré-ouvre la fenêtre de saisie des informations patient.
- Profil : Sédentaire / Sportif / Haut niveau — modifie le calcul de la ventilation maximale théorique ($VEMS \times 35$ pour un profil sédentaire, $\times 40$ pour un profil sportif ou haut niveau).

4.2 Bloc Marqueurs

Pour placer un marqueur : cliquez sur son bouton (il devient actif), puis cliquez sur le graphique à l'endroit souhaité. Le marqueur est positionné sur le point de mesure le plus proche. Le bouton « X Désactiver » annule la sélection en cours.

Zones

- Fin Échauff. : marque la fin de la période d'échauffement (début de l'épreuve proprement dite).

- Fin Épreuve : marque la fin de l'effort (avant récupération). Les statistiques « max » sont recalculées sur cette page.

Seuils ventilatoires

- SV1 (1er seuil ventilatoire) et SV2 (2e seuil / seuil de compensation respiratoire) : placés manuellement par clic sur un graphique, ou automatiquement via le bouton « ⚡ Auto SV ».
- $VO_2\text{max}$: point de consommation maximale d'oxygène.
- « ⚡ Auto SV » applique une détection automatique combinant plusieurs méthodes (V-slope/Beaver, nadir VE/VO_2 , nadir VE/VCO_2 , point de compensation respiratoire) pour proposer SV1 et SV2.
- Chaque marqueur SV1/SV2/ $VO_2\text{max}$ est représenté par une ligne verticale colorée sur tous les graphiques principaux, avec une étiquette.

Lactate

- « **Cinétique** » ouvre la fenêtre de saisie de la cinétique lactique (mesures ponctuelles de lactatémie au cours de l'épreuve).
- Dès que 2 mesures de lactate (ou plus) sont saisies, les boutons SL1, SL2 et « ⚡ Auto SL » apparaissent.
- SL1 / SL2 : seuils lactiques, positionnables uniquement sur le graphique « Cinétique lactique » (graphique complémentaire).
- « ⚡ Auto SL » applique la méthode Dmax (Cheng et al., 1992) : SL2 est le point de la courbe le plus éloigné de la droite reliant le premier et le dernier point de lactate ; SL1 est ensuite déterminé de la même façon sur le segment premier point → SL2.

Saisie de la cinétique lactique


Cinétique lactique
Debug auto-fill

Associez chaque mesure de lactate à un temps de l'épreuve (format mm:ss)

Temps	Lactate (mmol/L)	
0:00	0.0 mmol/L	×
2:00	0.0 mmol/L	×
4:00	0.1 mmol/L	×
6:00	0.1 mmol/L	×
8:00	0.3 mmol/L	×
10:00	0.4 mmol/L	×
12:00	0.7 mmol/L	×
14:00	1.1 mmol/L	×
16:00	1.7 mmol/L	×
18:00	2.6 mmol/L	×
20:00	4.1 mmol/L	×
22:00	6.3 mmol/L	×
24:00	9.6 mmol/L	×
25:44	14.0 mmol/L	×

mm:ss
mmol/l
+ Ajouter

Annuler
Confirmer

Fenêtre de saisie de la cinétique lactique

- Pour chaque mesure : indiquez le temps (format mm:ss) et la valeur de lactatémie (mmol/L), puis cliquez sur « + Ajouter ».
- Les mesures peuvent être supprimées individuellement (×) et sont automatiquement triées par temps croissant.
- Cliquez sur « Confirmer » pour enregistrer la cinétique : le graphique « Cinétique lactique » apparaît alors dans les graphiques complémentaires.

5. Graphiques principaux

Les huit graphiques principaux affichent l'évolution de chaque paramètre dans le temps. Les zones colorées en arrière-plan représentent l'échauffement, l'épreuve et la récupération ; les lignes verticales en pointillé représentent les marqueurs SV1 (orange), SV2 (rouge) et VO₂max (violet).



5.1 Liste des graphiques

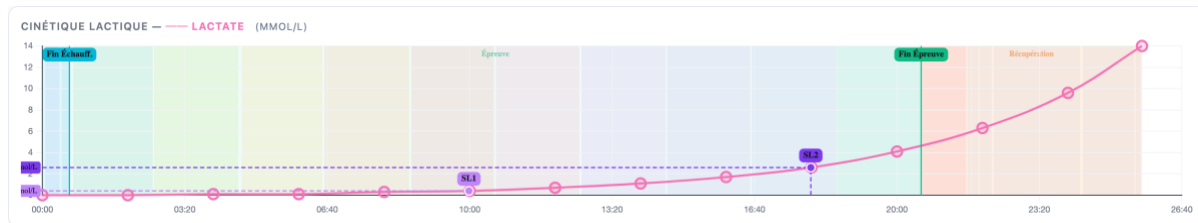
FC	Fréquence cardiaque (bpm)
VO₂	Consommation d'oxygène (L/min)
VCO₂	Production de CO ₂ (L/min)
VE	Ventilation minute (L/min)
FR	Fréquence respiratoire (c/min)
Combo VO₂/VCO₂/VE	Vue combinée avec axe secondaire pour VE et le quotient respiratoire
Équivalents ventilatoires	EqO ₂ (VE/VO ₂) et EqCO ₂ (VE/VCO ₂)
PETO₂ / PETCO₂	Pressions télé-expiratoires en O ₂ et CO ₂

5.2 Contrôles d'affichage

- Axe X : Temps (mm:ss) ou Charge (W) — bascule l'axe horizontal de tous les graphiques.
- Lissage : 1 (aucun) à 5 — applique une moyenne glissante pour atténuer le bruit des courbes.
- Section « Graphiques complémentaires » (repliable) : PO₂, réserve respiratoire (BR), espace mort (VD), et cinétique lactique.

6. Cinétique lactique et seuils SL1/SL2

Lorsqu'une cinétique lactique a été saisie, le graphique « Cinétique lactique » apparaît dans la section des graphiques complémentaires.



Graphique de cinétique lactique avec seuils SL1 et SL2

Particularités de ce graphique :

- Les seuils SL1 et SL2 ne sont affichés que sur ce graphique
- Une ligne verticale en pointillé relie chaque seuil à la courbe de lactate.
- Une ligne horizontale en pointillé projette la valeur de lactate du seuil sur l'axe des ordonnées, avec une étiquette indiquant la valeur en mmol/L.
- Les zones échauffement / épreuve / récupération restent affichées, comme sur les autres graphiques.

Pour positionner SL1 ou SL2 manuellement : activez le marqueur souhaité dans le panneau Marqueurs, puis cliquez directement sur la courbe de lactate.

7. Tableau récapitulatif des seuils

Ce tableau résume, pour SV1, SV2 et VO₂max, l'ensemble des paramètres physiologiques mesurés au moment de chaque seuil : temps, palier, charge, FC, VO₂, VCO₂, VE, FR, SaO₂, équivalents ventilatoires, et pourcentage de VO₂max.

Paramètre	SV1 ×	SV2 ×	VO ₂ max ×
Temps	10:49	15:25	20:30
Palier	Palier 9	Palier 11	Palier 13
Charge	235 W	285 W	335 W
FC (bpm)	146	164	166
VO ₂ (L/min)	2.74	3.23	5.33
VCO ₂ (L/min)	2.58	3.10	5.31
VE (L/min)	59.4	69.8	128.5
FR (c/min)	19.4	23.8	39.2
SaO ₂ (%)	86.0	86.0	85.0
EqO ₂	21.7	21.6	24.1
EqCO ₂	23.0	22.5	24.2
% VO ₂ max	51 %	61 %	100 %

Tableau récapitulatif des seuils ventilatoires

Une croix (X) à côté de chaque seuil permet de le retirer rapidement (le marqueur correspondant est alors désactivé sur tous les graphiques).

8. Critères de maximalité

Cette section (repliable) évalue si l'épreuve a atteint un effort maximal, selon 8 critères usuels de la littérature :

▼ Critères de maximalité 4/8 critères atteints			
Critère	Seuil	Valeur mesurée	Statut
Quotient respiratoire max ≥ 1.10	≥ 1.10	1.08	×
QR max ≥ 1.15 (critère strict)	≥ 1.15	1.08	×
FC max ≥ 90 % de la FC théo (220 – âge)	≥ 167 bpm	203 bpm (109 %)	✓
Plateau VO ₂ (Δ VO ₂ < 0.15 L/min entre les 2 derniers paliers)	< 0.15 L/min	Δ 305 mL/min	×
Plateau FC (Δ FC < 4 bpm entre les 2 derniers paliers)	< 4 bpm	Δ 9.0 bpm	×
SV2 identifiable (compensation respiratoire atteinte)	Présent	Oui	✓
VO ₂ max ≥ 80 % de la valeur théorique (Wasserman)	≥ 2.28 L/min	5.33 L/min (187 %)	✓
PETCO ₂ ↓ en fin d'effort (compensation respiratoire)	Décroissance finale	43.8 → 43.4 mmHg	✓

Critères de maximalité de l'épreuve

- Quotient respiratoire (QR) maximal ≥ 1.10 , ou ≥ 1.15 pour le critère strict.
- Fréquence cardiaque maximale ≥ 90 % de la FC théorique (220 – âge).
- Plateau de VO₂ entre les deux derniers paliers (Δ VO₂ < 0.15 L/min).
- Plateau de FC entre les deux derniers paliers (Δ FC < 4 bpm).
- SV2 identifiable (compensation respiratoire atteinte).
- VO₂max ≥ 80 % de la valeur théorique (Wasserman).
- Décroissance du PETCO₂ en fin d'effort (signe de compensation respiratoire).

Un score global (« X/8 critères atteints ») et un indicateur ✓/X pour chaque ligne permettent d'évaluer rapidement la validité maximale du test.

9. VO₂ mesuré vs théorique

Accessible via le bouton «  VO₂ Théorique » (dans la section du tableau de données), cette fenêtre compare la courbe de VO₂ mesurée à la valeur théorique attendue selon la formule de Wasserman, en fonction de la charge.



Comparaison VO₂ mesuré / théorique

- VO₂max prédit (L/min et mL/min/kg) selon Wasserman, à partir de l'âge, du poids, de la taille et du sexe.
- Limite inférieure de la normale (80 % de la valeur théorique).
- VO₂max mesuré (L/min et mL/min/kg) et pourcentage atteint par rapport à la valeur prédite.
- Graphique : courbe mesurée, valeur théorique prédite, seuil de 80 %, et zone normale (± 20 %).

10. Tableau de données détaillé

Le tableau de données (repliable, en bas de page) liste chaque cycle respiratoire avec l'ensemble des paramètres mesurés (temps, palier, charge, FC, FR, VE, VO₂, VCO₂, SaO₂, EqO₂, EqCO₂...).

#	Temps	Palier	Ch. (W)	FC	FR	VE	VO ₂	VCO ₂	SaO ₂	EqO ₂	EqCO ₂	
1	00:00	Rep	43	95	27.4	12.87	0.49	0.32	84.0	26.3	40.2	
2	00:04	2	60	98	17.6	32.65	1.39	1.14	84.0	23.5	28.6	
3	00:09	2	60	96	11.2	22.94	0.85	0.78	84.0	27.0	29.4	
4	00:11	2	60	94	26.6	16.01	0.63	0.52	84.0	25.4	30.8	
5	00:15	2	60	94	15.3	21.43	1.05	0.85	85.0	20.4	25.2	
6	00:19	2	60	96	17.2	20.86	1.02	0.81	84.0	20.5	25.8	
7	00:24	2	60	99	11.8	19.37	1.04	0.77	84.0	18.6	25.2	
8	00:27	3	85	100	17.2	32.56	1.44	1.20	85.0	22.6	27.1	

Extrait du tableau de données cycle par cycle

- Une légende des paliers (numéro, puissance, plage horaire) est affichée au-dessus du tableau.
- Les valeurs potentiellement aberrantes sont mises en évidence en orange.
- Boutons « Suppr. 5 % aberrantes » / « Suppr. 10 % aberrantes » : suppriment automatiquement les valeurs extrêmes pour fiabiliser les graphiques et statistiques.
- Bouton « Restaurer tout » : annule les suppressions et rétablit toutes les lignes.
- Chaque ligne dispose d'une icône de suppression individuelle (corbeille).

11. Export PDF

Le bouton « ↓ Exporter PDF » ouvre une fenêtre de configuration permettant de générer un rapport PDF personnalisé de l'épreuve.

↓ Export PDF

Cochez les éléments à inclure, ajustez la taille, puis glissez les blocs dans l'aperçu pour changer leur ordre.

Thème du PDF : ☐ Sombre ☒ Clair

GRAPHIQUES

- ☒ FC — Fréq. Cardiaque Grand Petit
- ☒ VO₂ Grand Petit
- ☒ VCO₂ Grand Petit
- ☒ VE — Ventilation Minute Grand Petit
- ☒ FR — Fréq. Respiratoire Grand Petit
- ☒ Combo VO₂/VCO₂/VE Grand Petit
- ☒ Équivalents Ventilatoires Grand Petit
- ☒ PETO₂ / PETCO₂ Grand Petit

TABLEAUX

- ☒ Seuils ventilatoires
- ☒ Critères de maximalité

APERÇU & ORDRE ↑↓ glisser pour réorganiser

- ↑↓ Combo VO₂/VCO₂/VE G
- ↑↓ FC G
- ↑↓ VO₂ P
- ↑↓ VCO₂ P
- ↑↓ VE P
- ↑↓ FR P
- ↑↓ Éq. Ventilatoires G
- ↑↓ PETO₂ / PETCO₂ G
- Seuils ventilatoires G
- Critères de maximalité G

Annuler

Fenêtre de configuration de l'export PDF

11.1 Configuration

- Thème du PDF : Sombre ou Clair.
- Graphiques : cochez les graphiques à inclure (FC, VO₂, VCO₂, VE, FR, Combo, Équivalents ventilatoires, PETO₂/PETCO₂) et choisissez leur taille (Grand / Petit).
- Tableaux : Seuils ventilatoires et/ou Critères de maximalité.

11.2 Aperçu & ordre

- La colonne de droite affiche l'aperçu du rapport : faites glisser les blocs pour réorganiser l'ordre d'apparition dans le PDF final.
- Cliquez sur « ↓ Générer PDF » pour télécharger le rapport, ou « Annuler » pour fermer la fenêtre sans exporter.

12. Astuces & bonnes pratiques

- Placez d'abord les zones « Fin Échauff. » et « Fin Épreuve » : elles conditionnent le calcul des statistiques maximales et l'affichage des zones colorées.

- Utilisez « ⚡ Auto SV » comme point de départ, puis affinez SV1/SV2 manuellement si nécessaire en vous appuyant sur les équivalents ventilatoires et le quotient respiratoire.
- La cinétique lactique est optionnelle : sans elle, les boutons SL1/SL2 et le graphique « Cinétique lactique » restent masqués.
- Pensez à renseigner le profil du patient (Sédentaire/Sportif/Haut niveau) pour obtenir une VMV théorique pertinente.
- Avant l'export PDF, nettoyez le tableau de données des valeurs aberrantes pour des graphiques plus lisibles.